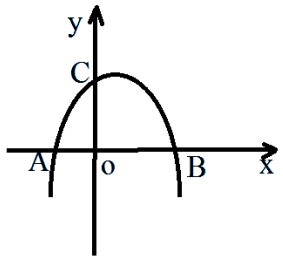
IX კლასი I ვარიანტი 24.10. 2015



1. ნახაზზე მოცემულია $y=-x^2+4x+a$ ფუნქციის გრაფიკი. ცნობილია, რომ A წერტილის კოორდინატებია (-1;0). იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი. A

   ა) 11; ბ) 10,5; გ) 9; დ) 12 ე) 12,5 ვ)15

2. იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა , თუ $y=x^2+2x+a-2$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $(-1;+\infty)$.

   ა) $a \in Z$ ბ) a=0 გ) a=–1 დ) $a \in \varnothing$ ე) a=2 ვ) $a \in (-1;2)$

3. იპოვეთ $\frac{x_1^3+x_2^3}{x_1+x_2}$, თუ x_1 და x_2 წარმოადგენენ $2x^2-5x+2=0$ განტოლების ფესვებს.

   ა) 1 ბ) 3 გ)29/4 დ)17/4 ე) 13/4 ვ)21/4

4. $f(x)=x^2+bx+c$ კვადრატული ფინქციის შესახებ ცნობილია, რომ $f(1)=-f(-1)$, მაშინ:

   ა)$b^2=4c$ ბ) $b^2<4c$ გ) $b^2>4c$ დ)$0>c+1$ ე) $0<c$ ვ) შეუძლებელია დადგენა

5. იპოვეთ $y=197(198-x)^2-199$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობაა $[199;2015]$ შუალედზე

   ა) -199 ბ) -198 გ)–197 დ) -2 ე) 0 ვ) 199.

6. $ax^2+bx+c=0$ განტოლების ფესვებია $x_1=2$ და $x_2=3$. იპოვეთ $4ax^2+2bx+c=0$ განტოლების მცირე ფესვი

   ა) 0 ბ)1 გ)2 დ)4 ე) -1 ვ)-2

7. $(x-2)^2<1$ უტოლობის ამონახსნია:

   ა) $(3;+\infty)$ ბ)$[3;+\infty)$ გ) $(-\infty;2)$ დ) $(-\infty;2)\cup(3;+\infty)$ ე) $(-\infty;3)$ ვ)(1;3)

8. y=f(x) ფუნქცია oy ღერძს კვეთს (0;-4) წერტილში. რა წერტილში გადაკვეთს oy ღერძს $y=|f(x)|+3$ ფუნქციის გრაფიკი?

   ა)(0;3) ბ)(0;7) გ)(0;-1) დ)(0;1) ე)(0;-3) ვ) შეუძლებელია დადგენა.

9. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{X^2-1}{(2X-1)^2}>0$

   ა) (–1/2;+1/2) ბ) $(-\infty;-1)\cup(1;+\infty)$ გ)(–1;1) დ)$(-\infty;1/2)\cup(1/2;+\infty)$ ე) (–1/2 0;1) ვ)(0;1)

10. იპოვეთ a თუ ცნობილია რომ $|x^2-2x-3|=a$ განტოლებას გააჩნია სამი ფესვი

    a) 1; b)2; g)3; d) 4; ე) -3 ვ)-2

11. ipoveT $b+a$ Tu cnobilia, rom $y=-ax^2+bx+2$ funqciis grafiki abcisaTa RerZs exeba (1;0) wertilSi.

    a) 8; b)7; g)-6; d) -4; ე) -10 ვ)-12

12. იპოვეთ $\sqrt{2x^2+6}=x+2$ განტოლების ფესვთა ნამრავლი:

    ა) 6 ; ბ) -4 სმ; გ) 1 დ) -6; ე) 0 ვ)2

13. ipoveT $y=-|x^2-2x-1|+7$ funqciis, sakordinato RerZebTan gadakveTis wertilebiT miRebuli samkuTxedis farTobi.

    a) 2; b)18 ; g) $0,8\sqrt{67}$; d) 12,5; e)$1,6\sqrt{5}$; v)$1,8\sqrt{7}$.

14. ipoveT b-*ს ყველა მნიშვნელობა,რომლისთვისაც* $x^2-x+b-b^2=0$ gantolebas gააჩნია ერთი ფესვი.

    a) $b>0$; b) $b<0$; g) -2; d)0,5; e)-0,25; v)1

15. იპოვეთ მოცემულ $X\in[0;3]$ შუალედზე $Y=3X^2-24X-25$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.

    ა) 2 ბ) –8 გ)-25 დ) -70 ე) -73 ვ)-61

16. იპოვეთ იმ მართკუთხედის ფართობი, რომლის პერიმეტრიც არის 20 სმ, ხოლო დიაგონალი 8 სმ.
ა)18 ბ)12 გ) 30 დ) 24 ე) 36 ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის

17. მართკუთხა ტრაპეციაში ორი კუთხის სხვაობა120^0-ია, ხოლო ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 3 სმ. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი.
ა) 30 ბ)49 გ) 54 დ) 180 ე) 36 ვ)60

18. სამკუთხედის ორი გვერდის მედიანის სიგრძეებია 9 და 12, ხოლო მესამე გვერდია 10. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი.
ა)48 ბ)54 გ)72 დ) 36 ე) 40 ვ)45

19. tolferda samkuTxedSi Caxazuli wrewiris centri fuZeze daSvebul simaRles yofs 5sm da 3 sm-s tol monakveTebad. ipoveT samkuTxedis ფართობი. a) 28; b) 48; g) 64; d) 70; e) 60; v)38.

20. ABC სამკუთხედში რომლის ფართობი 25სმ^2-ია გავლებულია AA_1 და BB_1 სიმაღლეები. იპოვეთ A_1CB_1 სამკუთხედის ფართობი, თუ AC=15სმ ხოლო A_1C=6სმ.
ა) 1 ბ)2 გ)3 დ)4 ე) 5 ვ)6

21. სამკუთხედის გვერდებია 3დმ , 5დმ და 6დმ. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.
ა) $2\sqrt{14}$ *დმ*^{2} ბ) $2\sqrt{7}$ *დმ*^{2}კვადრატი გ)$2\sqrt{15}$ *დმ*^{2} დ) $3\sqrt{14}$ *დმ*^{2} ე) $5\sqrt{7}$ *დმ*^{2} ვ) $4\sqrt{7}$ *დმ*^{2}

22. ოთხი წრფე, რომლებიც ტრაპეციის ფუძეების პარალელურია, ტრაპეციის თითოეულ ფერდს ყოფს 5 ტოლ ნაწილად. იპოვეთ ფერდებს შორის მოქცეული მონაკვეთების სიგრძეთა ჯამი თუ ტრაპეციის ფუძეებია 1 და 6.
ა) 10 ბ)11 გ)12 დ)13 ე) 14 ვ)15

23. A კუთხის გვერდები გადაკვეთილია BC და DE პარალელური წრფეებით (B და D ძევს კუთხის ერთ გვერდზე). იპოვეთ AB, თუ AB+AD=21მ; AC=12მ და AE=16მ-ს.
ა)5 ბ) 7 გ) 8 დ) 10 ე) 9 ვ)6

24. მართკუთხედის წვეროდან მის დიაგონალზე დაშვებული პერპენდიკულარი ამ დიაგონალს ყოფს შეფარდებით 1:3. იპოვეთ მართკუთხედის ფართობი, თუ ცნობილია, რომ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი დიდი გვერდიდან 2 მ-ით არის დაშორებული.
ა) $6\sqrt{3}$ ბ)$8\sqrt{3}$ გ) $10\sqrt{3}$ დ)$16\sqrt{3}$ ე)$18\sqrt{3}$ ვ)$20\sqrt{3}$

25. 6სმ გვერდის მქონე ABCD კვადრატის შიგნით აღებულია E წერტილი ისე, რომ BCE ტოლგვერდა სამკუთხედია.იპოვეთ AED სამკუთხედის ფართობი.
ა) $6\sqrt{3}$ სმ^2 ბ) $6-3\sqrt{3}$ სმ^2 გ) $6+3\sqrt{3}$ სმ^2 დ)$9-3\sqrt{3}$ სმ^2 ე)$18-9\sqrt{3}$ სმ^2 ვ) $12-3\sqrt{3}$ სმ^2